

[DOC] fgfhfh

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 30/05/2026

241	392	3	35
Archivos	Funciones	Clases	Endpoints

Score de Calidad: 60/100

Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por **AutoDocs AI** — 2026-05-30 23:10 UTC

Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **JavaScript** y cuenta con 241 archivos fuente, 392 funciones, 3 clases y 35 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es 60/100.

Stack Tecnológico

Lenguaje	Cantidad
Python	19 archivos
SQL	1 archivos
JSON	5 archivos
YAML	1 archivos
CSS	16 archivos
JavaScript	24 archivos
HTML	26 archivos
SCSS	149 archivos

Estadísticas del Proyecto

Métrica	Valor
---------	-------

Total de archivos	241
Funciones	392
Clases	3
Endpoints API	35
Score de calidad	60/100
Funciones documentadas	123 / 392
Clases documentadas	0 / 3

2. Documentación de Arquitectura y Diseño

2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/  
■■■ (raíz)/  
■■■ .github/  
■■■ email_config/  
■■■ etc/  
■■■ services/  
■■■ static/
```

2.2 Distribución por Capas

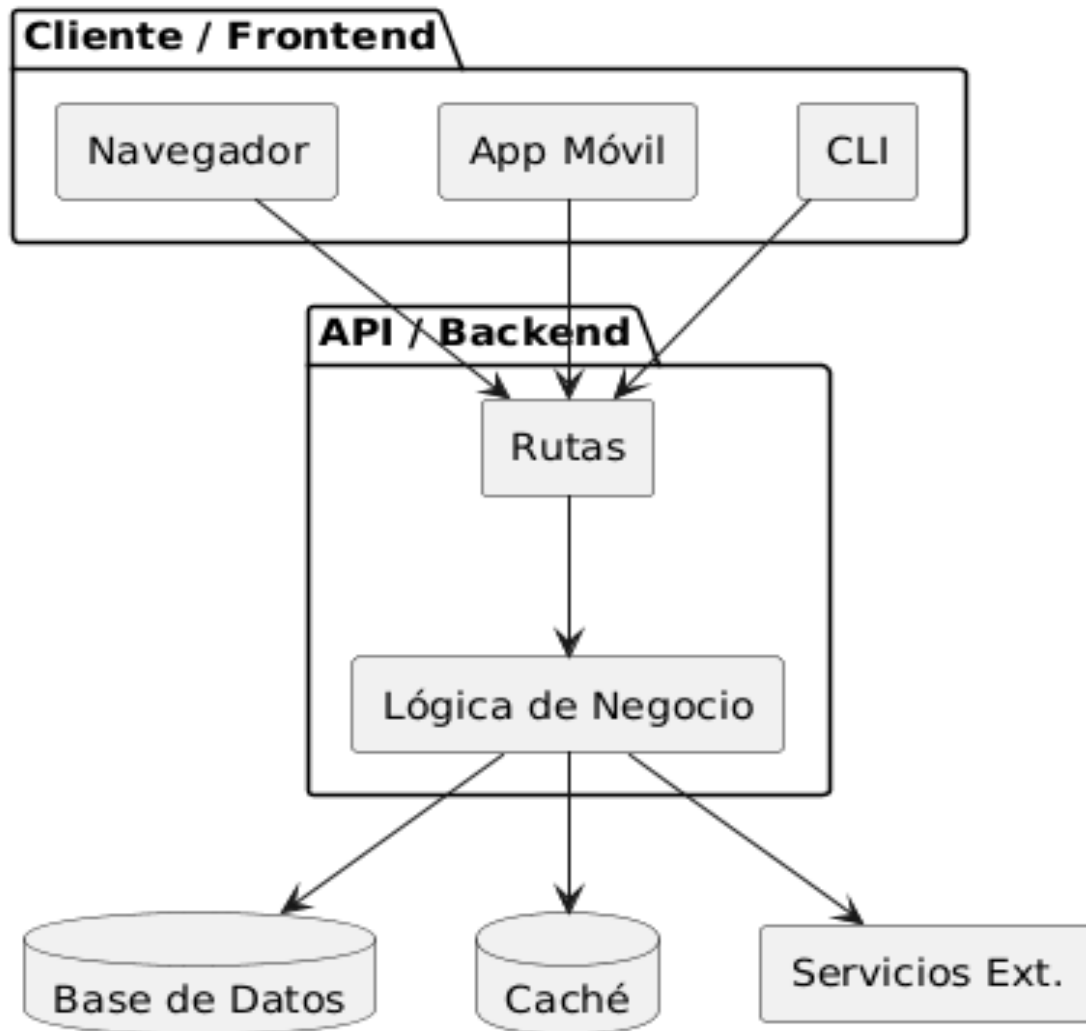
- [\(raíz\)/](#) — 14 archivos [.gitignore(1), .py(6), .cfg(1), .txt(1), .properties(1), .pdf(1), .sql(1), .xlsx(1), .json(1)]
- [.github/](#) — 1 archivos [.yml(1)]
- [email_config/](#) — 1 archivos [.json(1)]
- [etc/](#) — 1 archivos [.sin ext(1)]
- [services/](#) — 13 archivos [.py(13)]
- [static/](#) — 270 archivos [.css(16), .js(24), .json(3), .DS_Store(15), .map(3), .html(5), .eot(6), .svg(6), .ttf(6), .woff(6), .woff2(2), .txt(3), .png(5), .jpeg(24), .gif(2), .jpg(2), .scss(129), ._tasty(1), ._css(1), ._fonts(2), ._images(1), ._js(1), ._sass(1), ._bootstrap(2), ._icomoon(2), ._demo-files(1), ._mixins(1)]

2.3 Distribución de Lenguajes

- SCSS: 149 archivos (62%)
- HTML: 26 archivos (11%)
- JavaScript: 24 archivos (10%)
- Python: 19 archivos (8%)
- CSS: 16 archivos (7%)
- JSON: 5 archivos (2%)

- SQL: 1 archivos (0%)
- YAML: 1 archivos (0%)

2.4 Diagrama de Infraestructura



2.5 Diagrama de Casos de Uso

2.6 Diagrama de Clases



■■ **Clases con información incompleta:** Las siguientes clases aparecen sin métodos ni atributos documentados: `I18n`, `on`, `datetimepicker`. Para que el diagrama se visualice correctamente, agrega métodos, propiedades o docstrings a estas clases en tu código fuente y regenera la documentación.

2.7 Patrones Detectados

- **API REST:** 35 endpoints detectados (Flask)
- **Testing:** 1 funciones de prueba detectadas

2.8 Insights de Arquitectura (IA)

No se pudieron generar insights de arquitectura

3. Documentación Técnica de Código

3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Crear entorno virtual (recomendado para Python)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate    # Windows

# 3. Instalar dependencias
npm install

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores locales

# 5. Ejecutar en modo desarrollo
python app.py # o npm run dev
```

3.2 Documentación de API

Total de endpoints detectados: 35

Módulo: `app.py`

[GET] `GET /`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint `GET /`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[POST] `POST /`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint `POST /`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
- `400` — Solicitud incorrecta
- `401` — No autorizado
- `404` — Recurso no encontrado
- `500` — Error interno del servidor

[POST] `POST /ndc`

- **Framework:** Flask

- **Archivo:** `app.py`

Endpoint POST `/ndc`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[GET] `GET /logout`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint GET `/logout`

Parámetros esperados:

- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /logout`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint POST `/logout`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /ventas/nueva

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Endpoint [GET](#) /ventas/nueva

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /ventas/nueva

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Endpoint [POST](#) /ventas/nueva

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /ventas/historial`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint `POST /ventas/historial`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /perfil/cambiar-foto`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint `POST /perfil/cambiar-foto`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /perfil/cambiar-password`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint `POST /perfil/cambiar-password`

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[POST] **POST** /perfil/preferencias

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint **POST** /perfil/preferencias

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] **GET** /regresion-multiple

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Endpoint **GET** /regresion-multiple

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado

- [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /regresion-multiple](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Endpoint [POST /regresion-multiple](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Endpoint [POST /respaldos](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/info](#)

- **Framework:** Flask

- **Archivo:** `app.py`

Endpoint POST `/respaldos/info`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /respaldos/ejecutar-ahora`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa
 - `400` — Solicitud incorrecta
 - `401` — No autorizado
 - `404` — Recurso no encontrado
 - `500` — Error interno del servidor
-

[POST] `POST /respaldos/estadisticas`

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Parámetros esperados:

- `body` (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- `Authorization` (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- `200` — Operación exitosa

- [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/ejecutar-ahora](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/archivos](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/limpiar-antiguos](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[POST] **POST** /respaldos/forzar-ejecucion

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
 - **400** — Solicitud incorrecta
 - **401** — No autorizado
 - **404** — Recurso no encontrado
 - **500** — Error interno del servidor
-

[GET] **GET** /regresion-polinomica

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `app.py`

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- **200** — Operación exitosa
- **400** — Solicitud incorrecta
- **401** — No autorizado
- **404** — Recurso no encontrado

- 500 — Error interno del servidor

[POST] POST /regresion-polinomica

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** app.py

Parámetros esperados:

- **body** (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta
- 401 — No autorizado
- 404 — Recurso no encontrado
- 500 — Error interno del servidor

[GET] GET /respaldos/api/estadisticas

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** app.py

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- 200 — Operación exitosa
- 400 — Solicitud incorrecta
- 401 — No autorizado
- 404 — Recurso no encontrado
- 500 — Error interno del servidor

[GET] GET /respaldos/api/proximos-respaldos

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** app.py

Parámetros esperados:

- **Authorization** (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /respaldos/api/historial-reciente

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /respaldos/api/archivos-recientes

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[GET] [GET](#) /respaldos/api/config-email

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/api/config-email/guardar](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/api/email/prueba](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /respaldos/ejecutar-prueba](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /recuperar-password](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST /restablecer-password](#)

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /cancelar-recuperacion

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

[POST] [POST](#) /restaurar/historial

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [app.py](#)

Parámetros esperados:

- [body](#) (JSON, requerido): Cuerpo de la solicitud
- [Authorization](#) (Header, requerido): Bearer JWT token

Códigos de respuesta:

- [200](#) — Operación exitosa
 - [400](#) — Solicitud incorrecta
 - [401](#) — No autorizado
 - [404](#) — Recurso no encontrado
 - [500](#) — Error interno del servidor
-

3.3 Estado de Comentarios y Docstrings

Total de funciones: 392

- [OK] Documentadas: 123 (31%)
- [X] Sin documentar: 269 (69%)

Visualización de documentación:



Ejemplo de docstrings detectados:

```
def ndc_home():  
    """  
    Página principal para usuarios normales (no admin)  
    """  
    ...
```

```
def menu():  
    """  
    Página del menú  
    """  
    ...
```

```
def about():  
    """  
    Página about  
    """  
    ...
```

Funciones que requieren documentación:

- `index()` en `app.py`
- `login()` en `app.py`
- `register()` en `app.py`
- `logout()` en `app.py`
- `dashboard()` en `app.py`
- ... y 264 más

3.4 Planes de Prueba (Testing)

Se detectaron 1 funciones de prueba:

Función de Test	Archivo
<code>`updateTest`</code>	<code>`static\fonts\icomoon\icomoon\demo-files\demo.js`</code>

4. Documentación de Clases

Total: 3 clases

I18n

- Archivo: `static\i18n.js`
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase I18n

on

- Archivo: `static\js\bootstrap-datetimepicker.js`
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase on

datetimepicker

- Archivo: `static\js\bootstrap-datetimepicker.js`
- Línea: 0
- Hereda de: object
- Métodos: 0
- Documentada: [X] No

Clase datetimepicker

5. Documentación de Funciones

Total: 392 funciones

Módulo: `app.py`

index

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [X]

Función index

login

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [X]

Función login

ndc_home

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Página principal para usuarios normales (no admin)

menu

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Página del menú

about

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Página about

contact

- Parámetros: —

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Página de contacto

gallery

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Página de galería

reservation

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Página de reservaciones

register

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [X]

Función register

logout

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función logout

dashboard

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2

- Documentada: [X]

Función dashboard

ventas_dashboard

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Función ventas_dashboard

analisis

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [X]

Función analisis

regresion

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [X]

Función regresion

registrar_venta

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [X]

Función registrar_venta

historial

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [X]

Función historial

perfil

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [X]

Función perfil

actualizar_perfil

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [X]

Función actualizar_perfil

cambiar_foto_perfil

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [X]

Función cambiar_foto_perfil

cambiar_password

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [X]

Función cambiar_password

guardar_preferencias_usuario

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [X]

regresion_multiple

- Parámetros: –
- Async: —

- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [X]

respaldos

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Página principal de respaldos

generar_respaldo

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 10
- Documentada: [OK]

Genera y descarga un respaldo según los parámetros

info_respaldos

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Retorna información de respaldos en JSON (para AJAX)

ejecutar_respaldo_manual

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 13
- Documentada: [OK]

Ejecuta un respaldo manual y lo descarga inmediatamente

estadisticas_respaldos

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Retorna estadísticas de respaldos en JSON

`centro_descargas`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Centro de descargas - Muestra archivos listos para descargar

`configuracion_respalDOS`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [X]

`guardar_configuracion_respalDOS`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Guarda la configuración de respaldos automáticos

`ejecutar_respaldo_manual_ahora`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 13
- Documentada: [OK]

Ejecuta un respaldo manual inmediatamente y guarda los archivos en el servidor

`ver_archivos_respalDOS`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Página para ver y descargar archivos de respaldos guardados

`descargar_archivo_respaldo`

- Parámetros: `filename`
- Async: —

- Complejidad: [MED] 8
- Documentada: [OK]

Descarga un archivo de respaldo específico

`eliminar_archivo_respaldo`

- Parámetros: `filename`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Elimina un archivo de respaldo específico

`limpiar_archivos_antiguos`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Limpia archivos antiguos manualmente

`forzar_ejecucion_respaldo`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Fuerza la ejecución del respaldo automático inmediatamente (simula el scheduler)

`api_estadisticas`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

API para obtener estadísticas en tiempo real

`api_proximos_respaldos`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

API para obtener próximos respaldos programados

`api_historial_reciente`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

API para obtener historial reciente

`api_archivos_recientes`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

API para obtener archivos recientes

`get_config_email`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

Obtiene la configuración de email (sin mostrar credenciales)

`guardar_config_email`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Guarda la configuración de email

`enviar_prueba_email`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 7
- Documentada: [OK]

Envía un correo de prueba

`ejecutar_prueba_respaldo`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Ejecuta un respaldo de prueba y lo envía por correo si está configurado

`recuperar_password`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Solicita un código de recuperación

`restablecer_password_route`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Restablece la contraseña con el código

`cancelar_recuperacion`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

Cancela el proceso de recuperación y limpia la sesión

`restaurar_respalDOS`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Página de restauración de respaldos

`subir_archivo_restauracion`

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [HIGH] 14
- Documentada: [OK]

Procesa el archivo de restauración subido

historial_restauraciones

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Retorna el historial completo de restauraciones en JSON

limpiar_historial_restauraciones

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Limpia completamente el historial de restauraciones

ndc_home()

Ubicación: `app.py`

Página principal para usuarios normales (no admin)

menu()

Ubicación: `app.py`

Página del menú

about()

Ubicación: `app.py`

Página about

contact()

Ubicación: `app.py`

Página de contacto

gallery()

Ubicación: `app.py`

Página de galería

`reservation()`

Ubicación: `app.py`

Página de reservaciones

`respaldos()`

Ubicación: `app.py`

Página principal de respaldos

`generar_respaldo()`

Ubicación: `app.py`

Genera y descarga un respaldo según los parámetros

`info_respaldos()`

Ubicación: `app.py`

Retorna información de respaldos en JSON (para AJAX)

`ejecutar_respaldo_manual()`

Ubicación: `app.py`

Ejecuta un respaldo manual y lo descarga inmediatamente

`estadisticas_respaldos()`

Ubicación: `app.py`

Retorna estadísticas de respaldos en JSON

`centro_descargas()`

Ubicación: `app.py`

Centro de descargas - Muestra archivos listos para descargar

`guardar_configuracion_respaldos()`

Ubicación: `app.py`

Guarda la configuración de respaldos automáticos

`ejecutar_respaldo_manual_ahora()`

Ubicación: `app.py`

Ejecuta un respaldo manual inmediatamente y guarda los archivos en el servidor

```
ver_archivos_respalDOS()
```

Ubicación: `app.py`

Página para ver y descargar archivos de respaldos guardados

```
descargar_archivo_respalDO(filename)
```

Ubicación: `app.py`

Descarga un archivo de respaldo específico

```
eliminar_archivo_respalDO(filename)
```

Ubicación: `app.py`

Elimina un archivo de respaldo específico

```
limpiar_archivos_antiguos()
```

Ubicación: `app.py`

Limpia archivos antiguos manualmente

```
forzar_ejecucion_respalDO()
```

Ubicación: `app.py`

Fuerza la ejecución del respaldo automático inmediatamente (simula el scheduler)

```
api_estadisticas()
```

Ubicación: `app.py`

API para obtener estadísticas en tiempo real

```
api_proximos_respalDOS()
```

Ubicación: `app.py`

API para obtener próximos respaldos programados

```
api_historial_reciente()
```

Ubicación: `app.py`

API para obtener historial reciente

```
api_archivos_recientes()
```

Ubicación: `app.py`

API para obtener archivos recientes

`get_config_email()`

Ubicación: `app.py`

Obtiene la configuración de email (sin mostrar credenciales)

`guardar_config_email()`

Ubicación: `app.py`

Guarda la configuración de email

`enviar_prueba_email()`

Ubicación: `app.py`

Envía un correo de prueba

`ejecutar_prueba_respaldo()`

Ubicación: `app.py`

Ejecuta un respaldo de prueba y lo envía por correo si está configurado

`recuperar_password()`

Ubicación: `app.py`

Solicita un código de recuperación

`restablecer_password_route()`

Ubicación: `app.py`

Restablece la contraseña con el código

`cancelar_recuperacion()`

Ubicación: `app.py`

Cancela el proceso de recuperación y limpia la sesión

`restaurar_respaldos()`

Ubicación: `app.py`

Página de restauración de respaldos

`subir_archivo_restauracion()`

Ubicación: `app.py`

Procesa el archivo de restauración subido

`historial_restauraciones()`

Ubicación: `app.py`

Retorna el historial completo de restauraciones en JSON

`limpiar_historial_restauraciones()`

Ubicación: `app.py`

Limpia completamente el historial de restauraciones

Módulo: `cleanup_tokens.py`

`job`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`job`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `spark_session.py`

`get_spark`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Crea y devuelve una instancia de SparkSession, cacheada por Streamlit.

`stop_spark`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Detiene la sesión Spark si está activa.

`get_spark()`

Ubicación: `spark_session.py`

Crea y devuelve una instancia de `SparkSession`, cacheada por `Streamlit`.

`stop_spark()`

Ubicación: `spark_session.py`

Detiene la sesión `Spark` si está activa.

Módulo: `services\ analisis_service.py`

`analizar_datos_con_spark`

- Parámetros: `pd_ventas`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 14
- Documentada: [OK]

Realiza un análisis estadístico utilizando `Pandas`.

Si no se pasa `pd_ventas`, lo obtiene directamente de `MongoDB`.

Devuelve:

- `pd_ventas` (o `None` si no hay datos)
- un diccionario con el resumen para mostrar en `HTML`

`obtener_resumen_ventas`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

Función simplificada que solo retorna el resumen de análisis.

Útil para la ruta `/analisis`

`analizar_datos_con_spark(pd_ventas)`

Ubicación: `services\ analisis_service.py`

Realiza un análisis estadístico utilizando `Pandas`.

Si no se pasa `pd_ventas`, lo obtiene directamente de `MongoDB`.

Devuelve:

- `pd_ventas` (o `None` si no hay datos)
- un diccionario con el resumen para mostrar en `HTML`

`obtener_resumen_ventas()`

Ubicación: `services\analisis_service.py`

Función simplificada que solo retorna el resumen de análisis.

Útil para la ruta `/analisis`

Módulo: `services\auth_service.py`

`verificar_usuario`

- Parámetros: `correo`, `password`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Verifica credenciales y retorna el objeto usuario o None

`registrar_usuario`

- Parámetros: `correo`, `password`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Registra un nuevo usuario con rol por defecto

`obtener_usuario_por_email`

- Parámetros: `correo`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Obtiene un usuario por su correo

`generar_codigo_recuperacion`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

Genera un código de 6 dígitos aleatorio

`crear_codigo_recuperacion`

- Parámetros: `correo`
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Crea un código de recuperación para el usuario

Retorna: (success: bool, codigo: str, mensaje: str)

`verificar_codigo_recuperacion`

- Parámetros: `correo`, `codigo`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Verifica si el código es válido

Retorna: (success: bool, mensaje: str)

`restablecer_password`

- Parámetros: `correo`, `codigo`, `nueva_password`
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Restablece la contraseña del usuario

Retorna: (success: bool, mensaje: str)

`limpiar_codigos_expirados`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Elimina códigos de recuperación expirados (tarea de limpieza)

`verificar_usuario(correo, password)`

Ubicación: `services\auth_service.py`

Verifica credenciales y retorna el objeto usuario o None

`registrar_usuario(correo, password)`

Ubicación: `services\auth_service.py`

Registra un nuevo usuario con rol por defecto

```
obtener_usuario_por_email(correo)
```

Ubicación: `services\auth_service.py`

Obtiene un usuario por su correo

```
generar_codigo_recuperacion()
```

Ubicación: `services\auth_service.py`

Genera un código de 6 dígitos aleatorio

```
crear_codigo_recuperacion(correo)
```

Ubicación: `services\auth_service.py`

Crea un código de recuperación para el usuario

Retorna: (success: bool, codigo: str, mensaje: str)

```
verificar_codigo_recuperacion(correo, codigo)
```

Ubicación: `services\auth_service.py`

Verifica si el código es válido

Retorna: (success: bool, mensaje: str)

```
restablecer_password(correo, codigo, nueva_password)
```

Ubicación: `services\auth_service.py`

Restablece la contraseña del usuario

Retorna: (success: bool, mensaje: str)

```
limpiar_codigos_expirados()
```

Ubicación: `services\auth_service.py`

Elimina códigos de recuperación expirados (tarea de limpieza)

Módulo: `services\auto_backup_service.py`

```
obtener_todas_colecciones
```

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [MED] 9
- Documentada: [OK]

Obtiene todas las colecciones de la base de datos

Retorna: diccionario con {nombre_coleccion: datos}

`cargar_config`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Carga la configuración de respaldos automáticos

`guardar_config`

- Parámetros: `config`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Guarda la configuración

`cargar_historial`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Carga el historial de respaldos automáticos

`guardar_historial`

- Parámetros: `historial`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Guarda el historial

`agregar_historial`

- Parámetros: `tipo_respaldo`, `formato`, `cantidad_registros`, `colecciones_respaldadas`, `archivos_generados`, `estado`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Agrega una entrada al historial

`obtener_proximos_respaldos`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 20
- Documentada: [OK]

Calcula las próximas 5 ejecuciones programadas

`ejecutar_respaldo_programado`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 19
- Documentada: [OK]

Función que se ejecuta automáticamente según el horario.

Genera archivos, los guarda en el servidor Y los envía por correo si está configurado.

`limpiar_backups_antiguos`

- Parámetros: `dias_retener`
- Async: —
- Complejidad: [MED] 7
- Documentada: [OK]

Elimina archivos de respaldo más antiguos que el número de días especificado

`listar_archivos_guardados`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 15
- Documentada: [OK]

Lista todos los archivos de respaldo guardados con su información.

Solo muestra archivos que realmente existen en el disco.

`eliminar_archivo`

- Parámetros: `filename`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Elimina un archivo de respaldo específico

`obtener_estadisticas_storage`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Obtiene estadísticas del almacenamiento de respaldos.

Solo cuenta archivos que realmente existen.

`configurar_scheduler`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 7
- Documentada: [OK]

Configura el scheduler según la configuración guardada

`obtener_estadisticas_historial`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Obtiene estadísticas del historial

`obtener_colecciones_actuales`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Obtiene las colecciones actuales en la base de datos

`ejecutar_respaldo_prueba`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 24
- Documentada: [OK]

Ejecuta un respaldo de prueba y lo envía por correo si está configurado.

Similar a `ejecutar_respaldo_programado` pero específicamente para pruebas.

`obtener_todas_colecciones()`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Obtiene todas las colecciones de la base de datos

Retorna: diccionario con {nombre_coleccion: datos}

`cargar_config()`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Carga la configuración de respaldos automáticos

`guardar_config(config)`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Guarda la configuración

`cargar_historial()`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Carga el historial de respaldos automáticos

`guardar_historial(historial)`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Guarda el historial

`agregar_historial(tipo_respaldo, formato, cantidad_registros, colecciones_respaldadas, archivos_generados, estado)`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Agrega una entrada al historial

`obtener_proximos_respaldos()`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Calcula las próximas 5 ejecuciones programadas

`ejecutar_respaldo_programado()`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Función que se ejecuta automáticamente según el horario.

Genera archivos, los guarda en el servidor Y los envía por correo si está configurado.

`limpiar_backups_antiguos(dias_retener)`

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Elimina archivos de respaldo más antiguos que el número de días especificado

```
listar_archivos_guardados()
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Lista todos los archivos de respaldo guardados con su información.

Solo muestra archivos que realmente existen en el disco.

```
eliminar_archivo(filename)
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Elimina un archivo de respaldo específico

```
obtener_estadisticas_storage()
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Obtiene estadísticas del almacenamiento de respaldos.

Solo cuenta archivos que realmente existen.

```
configurar_scheduler()
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Configura el scheduler según la configuración guardada

```
obtener_estadisticas_historial()
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Obtiene estadísticas del historial

```
obtener_colecciones_actuales()
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Obtiene las colecciones actuales en la base de datos

```
ejecutar_respaldo_prueba()
```

Ubicación: `services\auto_backup_service.py`

Ejecuta un respaldo de prueba y lo envía por correo si está configurado.

Similar a `ejecutar_respaldo_programado` pero específicamente para pruebas.

Módulo: `services\backup_avanzado_service.py`

```
obtener_ultima_fecha_respaldo
```

- Parámetros: `tipo_respaldo`
- Async: —

- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Obtiene la fecha del último respaldo realizado de un tipo específico.

Se usa para respaldos incrementales y diferenciales.

`registrar_respaldo_realizado`

- Parámetros: `tipo_respaldo`, `tipo_formato`, `total_registros`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Registra el respaldo en el historial

`obtener_datos_completos`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 10
- Documentada: [OK]

Obtiene TODOS los datos de TODAS las colecciones de la base de datos.

`obtener_datos_incremental`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 14
- Documentada: [OK]

Obtiene solo los datos NUEVOS desde el último respaldo incremental.

`obtener_datos_diferencial`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 14
- Documentada: [OK]

Obtiene datos modificados desde el último respaldo COMPLETO.

`exportar_pdf_completo`

- Parámetros: `tipo_respaldo`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 19

- Documentada: [OK]

Exporta TODA la base de datos a PDF según el tipo de respaldo.

Args:

tipo_respaldo: "completo", "incremental", "diferencial"

`exportar_excel_completo`

- Parámetros: `tipo_respaldo`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 12
- Documentada: [OK]

Exporta TODA la base de datos a Excel según el tipo de respaldo.

`exportar_sql_completo`

- Parámetros: `tipo_respaldo`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 15
- Documentada: [OK]

Exporta TODA la base de datos a SQL según el tipo de respaldo.

`obtener_ultima_fecha_respaldo(tipo_respaldo)`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Obtiene la fecha del último respaldo realizado de un tipo específico.

Se usa para respaldos incrementales y diferenciales.

`registrar_respaldo_realizado(tipo_respaldo, tipo_formato, total_registros)`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Registra el respaldo en el historial

`obtener_datos_completos()`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Obtiene TODOS los datos de TODAS las colecciones de la base de datos.

`obtener_datos_incremental()`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Obtiene solo los datos NUEVOS desde el último respaldo incremental.

`obtener_datos_diferencial()`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Obtiene datos modificados desde el último respaldo COMPLETO.

`exportar_pdf_completo(tipo_respaldo)`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Exporta TODA la base de datos a PDF según el tipo de respaldo.

Args:

`tipo_respaldo: "completo", "incremental", "diferencial"`

`exportar_excel_completo(tipo_respaldo)`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Exporta TODA la base de datos a Excel según el tipo de respaldo.

`exportar_sql_completo(tipo_respaldo)`

Ubicación: `services\backup_avanzado_service.py`

Exporta TODA la base de datos a SQL según el tipo de respaldo.

Módulo: `services\backup_service.py`

`cargar_metadata`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Carga el metadata de respaldos anteriores

`guardar_metadata`

- Parámetros: `metadata`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Guarda el metadata de respaldos

`obtener_todas_colecciones`

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [MED] 9
- Documentada: [OK]

Obtiene todas las colecciones de la base de datos

Retorna: diccionario con {nombre_coleccion: datos}

`generar_backup_completo`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Genera un respaldo completo de toda la base de datos

`generar_backup_incremental`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 16
- Documentada: [OK]

Genera un respaldo incremental

`generar_backup_diferencial`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 14
- Documentada: [OK]

Genera un respaldo diferencial

`generar_excel`

- Parámetros: `colecciones`, `tipo_respaldo`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 18
- Documentada: [OK]

Genera un archivo Excel con todas las colecciones

■ VERSIÓN CORREGIDA - Funciona correctamente

`generar_pdf`

- Parámetros: `colecciones`, `tipo_backup`
- Async: —

- Complejidad: [HIGH] 15
- Documentada: [OK]

Genera un archivo PDF con resumen de todas las colecciones

`generar_sql`

- Parámetros: `colecciones`, `tipo_backup`
- Async: —
- Complejidad: [MED] 9
- Documentada: [OK]

Genera un archivo SQL con los datos de respaldo

■ VERSIÓN CORREGIDA - Genera SQL válido

`obtener_info_respaldos`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Retorna información sobre los respaldos realizados

`cargar_metadata()`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Carga el metadata de respaldos anteriores

`guardar_metadata(metadata)`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Guarda el metadata de respaldos

`obtener_todas_colecciones()`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Obtiene todas las colecciones de la base de datos

Retorna: diccionario con {nombre_coleccion: datos}

`generar_backup_completo()`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Genera un respaldo completo de toda la base de datos

`generar_backup_incremental()`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Genera un respaldo incremental

`generar_backup_diferencial()`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Genera un respaldo diferencial

`generar_excel(colecciones, tipo_respaldo)`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Genera un archivo Excel con todas las colecciones

■ VERSIÓN CORREGIDA - Funciona correctamente

`generar_pdf(colecciones, tipo_backup)`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Genera un archivo PDF con resumen de todas las colecciones

`generar_sql(colecciones, tipo_backup)`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Genera un archivo SQL con los datos de respaldo

■ VERSIÓN CORREGIDA - Genera SQL válido

`obtener_info_respaldos()`

Ubicación: `services\backup_service.py`

Retorna información sobre los respaldos realizados

Módulo: `services\email_service.py`

`cargar_config_email`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Carga la configuración de email

`guardar_config_email`

- Parámetros: `config`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Guarda la configuración de email

`validar_configuracion_email`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Valida que la configuración de email esté completa

`enviar_email_respaldo`

- Parámetros: `archivos_paths`, `tipo_respaldo`, `cantidad_registros`, `colecciones_info`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 11
- Documentada: [OK]

Envía un correo con los archivos de respaldo adjuntos

`enviar_codigo_recuperacion`

- Parámetros: `correo_destino`, `codigo`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Envía un código de recuperación de contraseña por correo

Args:

`correo_destino`: Email del usuario

`codigo`: Código de 6 dígitos

Returns:

(success: bool, mensaje: str)

`enviar_correo_prueba`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Envía un correo de prueba para verificar la configuración

```
cargar_config_email()
```

Ubicación: `services\email_service.py`

Carga la configuración de email

```
guardar_config_email(config)
```

Ubicación: `services\email_service.py`

Guarda la configuración de email

```
validar_configuracion_email()
```

Ubicación: `services\email_service.py`

Valida que la configuración de email esté completa

```
enviar_email_respaldo(archivos_paths, tipo_respaldo, cantidad_registros, colecciones_info)
```

Ubicación: `services\email_service.py`

Envía un correo con los archivos de respaldo adjuntos

```
enviar_codigo_recuperacion(correo_destino, codigo)
```

Ubicación: `services\email_service.py`

Envía un código de recuperación de contraseña por correo

Args:

correo_destino: Email del usuario

codigo: Código de 6 dígitos

Returns:

(success: bool, mensaje: str)

```
enviar_correo_prueba()
```

Ubicación: `services\email_service.py`

Envía un correo de prueba para verificar la configuración

Módulo: `services\perfil_service.py`

```
allowed_file
```

- Parámetros: `filename`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2

- Documentada: [X]

actualizar_datos_usuario

- Parámetros: correo, nombre, nuevo_correo, telefono
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Actualiza la información personal del usuario.

cambiar_password_usuario

- Parámetros: correo, password_actual, password_nueva
- Async: —
- Complejidad: [MED] 8
- Documentada: [OK]

Cambia la contraseña del usuario.

guardar_avatar

- Parámetros: correo, file
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Guarda la foto de perfil del usuario.

obtener_datos_usuario

- Parámetros: correo
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Obtiene los datos del usuario para mostrar en el perfil.

guardar_preferencias

- Parámetros: correo, tema, idioma
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Guarda las preferencias del usuario.

```
actualizar_datos_usuario(correo, nombre, nuevo_correo, telefono)
```

Ubicación: `services\perfil_service.py`

Actualiza la información personal del usuario.

```
cambiar_password_usuario(correo, password_actual, password_nueva)
```

Ubicación: `services\perfil_service.py`

Cambia la contraseña del usuario.

```
guardar_avatar(correo, file)
```

Ubicación: `services\perfil_service.py`

Guarda la foto de perfil del usuario.

```
obtener_datos_usuario(correo)
```

Ubicación: `services\perfil_service.py`

Obtiene los datos del usuario para mostrar en el perfil.

```
guardar_preferencias(correo, tema, idioma)
```

Ubicación: `services\perfil_service.py`

Guarda las preferencias del usuario.

Módulo: `services\regresion_multiple_service.py`

```
obtener_datos_ventas_multiple
```

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Obtiene datos de ventas de MongoDB para regresión múltiple

```
entrenar_modelo_multiple
```

- Parámetros: –
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Entrena un modelo de regresión lineal múltiple con datos reales de ventas

```
predecir_total_venta
```

- Parámetros: `cantidad, tipo_producto, dia_semana, modelo`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Predice el total de una venta basándose en cantidad, tipo y día de la semana

`obtener_datos_ventas_multiple()`

Ubicación: `services\regresion_multiple_service.py`

Obtiene datos de ventas de MongoDB para regresión múltiple

`entrenar_modelo_multiple()`

Ubicación: `services\regresion_multiple_service.py`

Entrena un modelo de regresión lineal múltiple con datos reales de ventas

`predecir_total_venta(cantidad, tipo_producto, dia_semana, modelo)`

Ubicación: `services\regresion_multiple_service.py`

Predice el total de una venta basándose en cantidad, tipo y día de la semana

Módulo: `services\regresion_polinomica_service.py`

`obtener_datos_ventas_polinomica`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Obtiene datos de ventas de MongoDB para regresión polinómica

`entrenar_modelo_polinomico`

- Parámetros: `grado`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 11
- Documentada: [OK]

Entrena un modelo de regresión polinómica

`obtener_datos_ventas_polinomica()`

Ubicación: `services\regresion_polinomica_service.py`

Obtiene datos de ventas de MongoDB para regresión polinómica

`entrenar_modelo_polinomico(grado)`

Ubicación: `services\regresion_polinamica_service.py`

Entrena un modelo de regresión polinómica

Módulo: `services\regresion_service.py`

`obtener_datos_ventas`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 10
- Documentada: [OK]

Obtiene datos de ventas de la base de datos para regresión - OPTIMIZADO

`entrenar_modelo_regresion`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Entrena un modelo de regresión lineal simple - OPTIMIZADO

`predecir_total`

- Parámetros: `cantidad`, `modelo`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Hace una predicción basada en el modelo entrenado

`obtener_datos_ventas()`

Ubicación: `services\regresion_service.py`

Obtiene datos de ventas de la base de datos para regresión - OPTIMIZADO

`entrenar_modelo_regresion()`

Ubicación: `services\regresion_service.py`

Entrena un modelo de regresión lineal simple - OPTIMIZADO

`predecir_total(cantidad, modelo)`

Ubicación: `services\regresion_service.py`

Hace una predicción basada en el modelo entrenado

Módulo: `services\restore_service.py`

`cargar_historial_restauraciones`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Carga el historial de restauraciones

`guardar_historial_restauraciones`

- Parámetros: `historial`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Guarda el historial de restauraciones

`agregar_historial_restauracion`

- Parámetros: `tipo_archivo`, `colecciones_restauradas`, `registros_totales`, `estado`, `error`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Agrega una entrada al historial de restauraciones

`validar_archivo_restauracion`

- Parámetros: `filename`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Valida que el archivo tenga una extensión permitida

Retorna: (valido: bool, extension: str, mensaje: str)

`restaurar_desde_sql`

- Parámetros: `file_content`
- Async: —

- Complejidad: [HIGH] 23
- Documentada: [OK]

Restaura la base de datos desde un archivo SQL

Retorna: (success: bool, mensaje: str, stats: dict)

`restaurar_desde_excel`

- Parámetros: `file_content`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 29
- Documentada: [OK]

Restaura la base de datos desde un archivo Excel

Retorna: (success: bool, mensaje: str, stats: dict)

`restaurar_desde_json`

- Parámetros: `file_content`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 15
- Documentada: [OK]

Restaura la base de datos desde un archivo JSON

Retorna: (success: bool, mensaje: str, stats: dict)

`obtener_estadisticas_restauraciones`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Obtiene estadísticas del historial de restauraciones

`cargar_historial_restauraciones()`

Ubicación: `services\restore_service.py`

Carga el historial de restauraciones

`guardar_historial_restauraciones(historial)`

Ubicación: `services\restore_service.py`

Guarda el historial de restauraciones

```
agregar_historial_restauracion(tipo_archivo, colecciones_restauradas, registros_totales, estado, error)
```

Ubicación: `services\restore_service.py`

Agrega una entrada al historial de restauraciones

```
validar_archivo_restauracion(filename)
```

Ubicación: `services\restore_service.py`

Valida que el archivo tenga una extensión permitida

Retorna: (valido: bool, extension: str, mensaje: str)

```
restaurar_desde_sql(file_content)
```

Ubicación: `services\restore_service.py`

Restaura la base de datos desde un archivo SQL

Retorna: (success: bool, mensaje: str, stats: dict)

```
restaurar_desde_excel(file_content)
```

Ubicación: `services\restore_service.py`

Restaura la base de datos desde un archivo Excel

Retorna: (success: bool, mensaje: str, stats: dict)

```
restaurar_desde_json(file_content)
```

Ubicación: `services\restore_service.py`

Restaura la base de datos desde un archivo JSON

Retorna: (success: bool, mensaje: str, stats: dict)

```
obtener_estadisticas_restauraciones()
```

Ubicación: `services\restore_service.py`

Obtiene estadísticas del historial de restauraciones

Módulo: `services\scheduler_service.py`

```
realizar_respaldo automatico
```

- Parámetros: `formato`
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 12
- Documentada: [OK]

Realiza un respaldo automático en el formato especificado.

Usa las funciones avanzadas que permiten elegir tipo de respaldo.

Args:

formato (str): "excel", "pdf", "sql" o "todos"

`registrar_respaldo_en_db`

- Parámetros: `timestamp`, `formato`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Registra el respaldo realizado en la base de datos

`limpiar_respalDOS_antiguos`

- Parámetros: `dias`
- Async: —
- Complejidad: [MED] 7
- Documentada: [OK]

Elimina respaldos automáticos con más de X días de antigüedad.

Args:

dias (int): Número de días a mantener

`configurar_respalDOS_automaticos`

- Parámetros: `config`
- Async: —
- Complejidad: [MED] 6
- Documentada: [OK]

Configura los respaldos automáticos según la configuración proporcionada.

Args:

config (dict): Diccionario con la configuración

```
{  
  "activo": True/False,  
  "hora": "14:30", # Formato 24h  
  "frecuencia": "diario", # "diario", "semanal", "mensual"  
  "dia_semana": "monday", # Para frecuencia semanal  
  "dia_mes": 1, # Para frecuencia mensual  
  "formato": "todos", # "excel", "pdf", "sql", "todos"  
  "limpiar_antiguos": True,
```

```
"dias_retener": 30
```

```
}
```

```
verificar_respaldo_mensual
```

- Parámetros: `config`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Verifica si hoy es el día del mes configurado para hacer respaldo

```
ejecutar_scheduler
```

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 2
- Documentada: [OK]

Ejecuta el scheduler en un hilo separado

```
iniciar_scheduler
```

- Parámetros: `config`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Inicia el scheduler en un hilo separado.

Args:

`config` (dict): Configuración de respaldos automáticos

```
detener_scheduler
```

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

Detiene el scheduler

```
obtener_proximos_respaldos
```

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [HIGH] 11

- Documentada: [OK]

Retorna información sobre los próximos respaldos programados

`obtener_historial_respalDOS`

- Parámetros: `limite`
- Async: —
- Complejidad: [MED] 7
- Documentada: [OK]

Obtiene el historial de respaldos automáticos realizados

`guardar_configuracion`

- Parámetros: `config`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Guarda la configuración de respaldos en la base de datos

`cargar_configuracion`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 5
- Documentada: [OK]

Carga la configuración de respaldos desde la base de datos

`get_configuracion_default`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [OK]

Retorna la configuración por defecto

`realizar_respaldo_automatICO(formato)`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Realiza un respaldo automático en el formato especificado.

Usa las funciones avanzadas que permiten elegir tipo de respaldo.

Args:

formato (str): "excel", "pdf", "sql" o "todos"

```
registrar_respaldo_en_db(timestamp, formato)
```

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Registra el respaldo realizado en la base de datos

```
limpiar_respalDOS_antiguos(dias)
```

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Elimina respaldos automáticos con más de X días de antigüedad.

Args:

dias (int): Número de días a mantener

```
configurar_respalDOS_automáticos(config)
```

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Configura los respaldos automáticos según la configuración proporcionada.

Args:

config (dict): Diccionario con la configuración

```
{  
"activo": True/False,  
"hora": "14:30", # Formato 24h  
"frecuencia": "diario", # "diario", "semanal", "mensual"  
"dia_semana": "monday", # Para frecuencia semanal  
"dia_mes": 1, # Para frecuencia mensual  
"formato": "todos", # "excel", "pdf", "sql", "todos"  
"limpiar_antiguos": True,  
"dias_retener": 30  
}
```

```
verificar_respaldo_mensual(config)
```

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Verifica si hoy es el día del mes configurado para hacer respaldo

```
ejecutar_scheduler()
```

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Ejecuta el scheduler en un hilo separado

`iniciar_scheduler(config)`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Inicia el scheduler en un hilo separado.

Args:

config (dict): Configuración de respaldos automáticos

`detener_scheduler()`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Detiene el scheduler

`obtener_proximos_respalDOS()`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Retorna información sobre los próximos respaldos programados

`obtener_historial_respalDOS(limite)`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Obtiene el historial de respaldos automáticos realizados

`guardar_configuracion(config)`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Guarda la configuración de respaldos en la base de datos

`cargar_configuracion()`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Carga la configuración de respaldos desde la base de datos

`get_configuracion_default()`

Ubicación: `services\scheduler_service.py`

Retorna la configuración por defecto

Módulo: `services\ventas_service.py`

`normalizar_df`

- Parámetros: df
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 3
- Documentada: [OK]

Asegura que el DataFrame tenga todas las columnas necesarias y en orden.

`cargar_y_analizar_ventas`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [MED] 10
- Documentada: [OK]

Carga ventas desde MongoDB, procesa en Spark, convierte fechas,

y devuelve:

- DataFrame Pandas completo
- Lista resumen para gráficas (ventas totales por tipo)

`guardar_venta_mongo`

- Parámetros: `venta`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 4
- Documentada: [OK]

Guarda una venta en MongoDB.

En Flask no se usan toasts, solo raise en caso de error.

`normalizar_df(df)`

Ubicación: `services\ventas_service.py`

Asegura que el DataFrame tenga todas las columnas necesarias y en orden.

`cargar_y_analizar_ventas()`

Ubicación: `services\ventas_service.py`

Carga ventas desde MongoDB, procesa en Spark, convierte fechas,

y devuelve:

- DataFrame Pandas completo
- Lista resumen para gráficas (ventas totales por tipo)

`guardar_venta_mongo(venta)`

Ubicación: `services\ventas_service.py`

Guarda una venta en MongoDB.

En Flask no se usan toasts, solo raise en caso de error.

Módulo: `static\fonts\icomoon\icomoon\demo-files\demo.js`

`updateTest`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`updateSize`

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `static\js\bootstrap-datetimepicker.js`

`dateTimePicker`

- Parámetros: `element`, `options`
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `static\js\jquery.min.js`

`ga`

- Parámetros: `a`, `b`, `d`, `e`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`ha`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`ia`

- Parámetros: `a`

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ja

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ka

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

la

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ma

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

na

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

oa

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

pa

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

qa

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ra

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

sa

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ta

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ua

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

va

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#), [e](#)
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

wa

- Parámetros: a, b, c, d, e, f
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

xa

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ya

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ja

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ka

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

la

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ma

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[na](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[oa](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[pa](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[sa](#)

- Parámetros: [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[ta](#)

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[xa](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

ya

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Fa

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ga

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ha

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#), [e](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ia

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ja

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ka

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#), [e](#)

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Sa

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ta

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ua

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Va

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Wa

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Xa

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

qb

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

rb

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

sb

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

tb

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ub

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ab

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Jb

- Parámetros: [a](#)
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `static\js\main.js`

`openCallback`

- Parámetros: `el`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`closeCallback`

- Parámetros: `el`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`beforeOpenCallback`

- Parámetros: `el`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`beforeCloseCallback`

- Parámetros: `el`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`mobileMenuOutsideClick`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`offcanvasMenu`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

`burgerMenu`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`fullHeight`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`contentWayPoint`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`dropdown`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`goToTop`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`loaderPage`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`counterWayPoint`

- Parámetros: —

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

sliderMain

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

parallax

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

DateTimePickerFunc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

zoomFunc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Módulo: `static\js\moment.min.js`

aa

- Parámetros: `a`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ba

- Parámetros: `a`, `b`
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ca

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

da

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ea

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

fa

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ga

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ha

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ia

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[ja](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[ka](#)

- Parámetros: [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[la](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[ma](#)

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[na](#)

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[oa](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

pa

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

qa

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ra

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

sa

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#), [e](#), [f](#), [g](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ta

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ua

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

va

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#), [e](#)

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

wa

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

xa

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ya

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

za

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Aa

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ba

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ca

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Da

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ea

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Fa

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ga

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ha

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ia

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ja

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ka

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

La

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ma

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Na

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Oa

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Pa

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Qa](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Ra](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Sa](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Ta](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Ua](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Va](#)

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

Wa

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Xa

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ya

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Za

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

_a

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ab

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

bb

- Parámetros: a

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

cb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

db

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

eb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

fb

- Parámetros: b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

gb

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

hb

- Parámetros: b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ib

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

jb

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

kb

- Parámetros: [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

lb

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

mb

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

nb

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ob

- Parámetros: [a](#)
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

pb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

qb

- Parámetros: b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

rb

- Parámetros: a, b, f, g, h
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

sb

- Parámetros: a, b, c, d
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

tb

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ub

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

vb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

wb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

xb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

yb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

zb

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ab

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Bb

- Parámetros: b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

Cb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Db

- Parámetros: b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Eb

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Fb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Gb

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Hb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ib

- Parámetros: a

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Jb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Kb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Lb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Mb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Nb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ob

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Pb

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Qb

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Rb

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Sb

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Tb

- Parámetros: [b](#), [c](#), [d](#), [e](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ub

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Vb

- Parámetros: [b](#), [c](#)
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

wb

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

xb

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

yb

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

zb

- Parámetros: a, b, c, d
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

_b

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ac

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

bc

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[cc](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[dc](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[ec](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[fc](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[gc](#)

- Parámetros: [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[hc](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

ic

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

jc

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

kc

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

lc

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

mc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

nc

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

oc

- Parámetros: a

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

pc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

qc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

rc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

sc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

tc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

uc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

vc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

wc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

xc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

yc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

zc

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ac

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Bc

- Parámetros: [a](#)
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Cc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Dc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ec

- Parámetros: a, b, c, d, e
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Fc

- Parámetros: a, b, c, d, e
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Gc

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Hc

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Ic

- Parámetros: [a](#), [b](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Jc](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Kc](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Lc](#)

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Mc](#)

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Nc](#)

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

[Oc](#)

- Parámetros: [a](#), [b](#), [c](#), [d](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1

- Documentada: [X]

Pc

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Qc

- Parámetros: a, b, c, d
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Rc

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Sc

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Tc

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Uc

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Vc

- Parámetros: a, b, c

- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Wc

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Xc

- Parámetros: a, b, c, d
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Yc

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

Zc

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

_c

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ad

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

bd

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

cd

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

dd

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ed

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

fd

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

gd

- Parámetros: [a](#)
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

hd

- Parámetros: —
- Async: —

- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

id

- Parámetros: a, b, c, d, e
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

jd

- Parámetros: a, b, c
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

kd

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

ld

- Parámetros: a, b
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

md

- Parámetros: a
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

nd

- Parámetros: —
 - Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-

Módulo: `static\js\zoomerang.js`

`setStyle`

- Parámetros: `el`, `styles`, `remember`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`sniffTransition`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`checkTrans`

- Parámetros: `styles`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`copy`

- Parámetros: `el`, `box`
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`onEnd`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`onEnd`

- Parámetros: —
- Async: —
- Complejidad: [LOW] 1
- Documentada: [X]

`listen`

- Parámetros: `el`

- Async: —
 - Complejidad: [LOW] 1
 - Documentada: [X]
-
-

6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

Esquema General Inferido

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

- Configuracion Default
 - Spark
 - Config Email
-

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

7.1 Requisitos del Sistema

- Lenguaje principal: JavaScript
- Archivos detectados: 241

7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
npm install

# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
npm start
```

7.3 Despliegue con Docker

```
FROM node:20-slim

WORKDIR /app
```

```
COPY . .  
RUN npm install  
EXPOSE 8000  
CMD ["node index.js"]
```

```
# Construir imagen  
docker build -t mi-proyecto .  
  
# Ejecutar contenedor  
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General  
APP_ENV=production  
SECRET_KEY=clave-secreta-segura  
DEBUG=False  
  
# Base de datos  
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=5432  
DB_NAME=mi_base_datos  
DB_USER=usuario  
DB_PASSWORD=contraseña  
  
# API  
API_VERSION=v1  
ALLOWED_HOSTS=*
```

7.5 Checklist de Despliegue

- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Base de datos migrada
- ☐ Tests ejecutados y pasando
- ☐ Logs configurados
- ☐ HTTPS habilitado en producción
- ☐ Backups programados
- ☐ Monitoreo configurado

7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión 1.0.0 — 2026-05-30

- Versión inicial analizada por AutoDocs AI
 - Documentación técnica generada automáticamente
 - Análisis de calidad del código completado
-

8. Reporte de Calidad del Código

8.1 Análisis de Métricas

Score de Calidad: 60/100 (Bueno [YELLOW])

Distribución de Documentación:

- Funciones documentadas: 123/392 (31%)
- Clases documentadas: 0/3

Análisis de Complejidad:

- Complejidad promedio: 2.79
- Complejidad máxima: 29
- Funciones con alta complejidad (>10): 24

Tendencia de Complejidad por Archivo:

[Gráfico de regresión lineal mostrando la tendencia de complejidad]
Eje X: Archivos ordenados por complejidad promedio
Eje Y: Score de complejidad
Tendencia: → Estable

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

- `ejecutar_respaldo_manual` en `app.py` — complejidad: **13**
- `ejecutar_respaldo_manual_ahora` en `app.py` — complejidad: **13**
- `subir_archivo_restauracion` en `app.py` — complejidad: **14**
- `analizar_datos_con_spark` en `services\ analisis_service.py` — complejidad: **14**
- `obtener_proximos_respalDOS` en `services\auto_backup_service.py` — complejidad: **20**
- `ejecutar_respaldo_programado` en `services\auto_backup_service.py` — complejidad: **19**
- `listar_archivos_guardados` en `services\auto_backup_service.py` — complejidad: **15**
- `ejecutar_respaldo_prueba` en `services\auto_backup_service.py` — complejidad: **24**
- `obtener_datos_incremental` en `services\backup_avanzado_service.py` — complejidad: **14**
- `obtener_datos_diferencial` en `services\backup_avanzado_service.py` — complejidad: **14**

8.3 Recomendaciones

- Agregar docstrings a las 269 funciones sin documentar
- Refactorizar funciones con alta complejidad: `ejecutar_respaldo_manual`, `ejecutar_respaldo_manual_ahora`, `subir_archivo_restauracion`, `analizar_datos_con_spark`, `obtener_proximos_respalDOS`

8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. [OK]

Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-05-30 23:10 UTC

Generado automáticamente por AutoDocs AI